

Chapitre 5 : Fonctions usuelles

1. Fonctions racines n-ièmes.

On considère la fonction f définie par
 $f(x) = x^n$ où $n \in \mathbb{N}^*$.

La fonction f est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$
et on a : $\forall x \in \mathbb{R} : f'(x) = nx^{n-1}$.

* Si n est impair, alors f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc f admet une fonction réciproque définie sur $\mathbb{R}$.

* Si n est pair, alors f est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$, donc f admet une fonction réciproque définie sur $\mathbb{R}^+$.

1.1 - Définition

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

La fonction réciproque de la fonction $f: x \mapsto x^n$ est appelée fonction racine n-ième, notée $\sqrt[n]{x}$, et on écrit

$$f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x} \text{ où } x \in D_{f^{-1}} = \begin{cases} \mathbb{R} & \text{si } n \text{ est impair} \\ \mathbb{R}^+ & \text{si } n \text{ est pair.} \end{cases}$$

1.2 - Remarque.

$$* \text{ Si } n \text{ est impair, alors } \begin{cases} y = x^n \\ x \in \mathbb{R} \end{cases} \iff \begin{cases} x = \sqrt[n]{y} \\ y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$* \text{ Si } n \text{ est pair, alors } \begin{cases} y = x^n \\ x \in \mathbb{R}^+ \end{cases} \iff \begin{cases} x = \sqrt[n]{y} \\ y \in \mathbb{R}^+ \end{cases}$$

1.3 - Propriété

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

(1) La fonction $x \rightarrow \sqrt[n]{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}^{*+}$ si n est pair et est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ si n est impair

et on a: $(\sqrt[n]{x})' = \frac{1}{n(\sqrt[n]{x})^{n-1}}$

(2) si f est dérivable sur I , et $f|_I \neq 0$ si n est impair et $f|_I \geq 0$ si n est pair, alors $\sqrt[n]{f}$ est dérivable

sur I et on a: $(\sqrt[n]{f})' = \frac{f'}{n(\sqrt[n]{f})^{n-1}}$

Preuve: Il suffit d'utiliser la dérivée d'une fonction réciproque.

1.4 - Exemples: Etudier la dérivabilité des fonctions suivantes et calculer la dérivée lorsqu'elle existe

1) $f(x) = \sqrt[3]{x^2 - 2}$; 2) $g(x) = \sqrt[4]{x - 1}$

3) $h(x) = \sqrt[6]{x^2 - 5x + 6}$

Réponse: 1) $D_f = \mathbb{R}$. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$ car $x \rightarrow x^2 - 2$ est dérivable sur $I = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$ et $x^2 - 2 \neq 0, \forall x \in I$, et on a:

$$\forall x \in I: f'(x) = \frac{2x}{3(\sqrt[3]{x^2 - 2})^2}$$

2) $D_g = \{x \in \mathbb{R} / x - 1 \geq 0\}$

$= [1; +\infty[$. La fonction g est dérivable

sur $]1; +\infty[$ car $x \rightarrow x - 1$ est dérivable et

strict. positive sur $]1; +\infty[$, et on a: $g'(x) = \frac{1}{4(\sqrt[4]{x - 1})^3}$

$$3^{\circ}) D_h = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 5x + 6 \geq 0\}$$

$$=]-\infty, 2] \cup [3, +\infty[$$

La h est dérivable sur $D_h \setminus \{2, 3\}$ car $x \mapsto x^2 - 5x + 6$ est dérivable et strict. positive sur $D_h \setminus \{2, 3\}$ et on a:

$$\forall x \in D_h \setminus \{2, 3\}: h'(x) = \frac{2x - 5}{6 \left(\sqrt{x^2 - 5x + 6} \right)^5}$$

2. Fonctions circulaires réciproques:

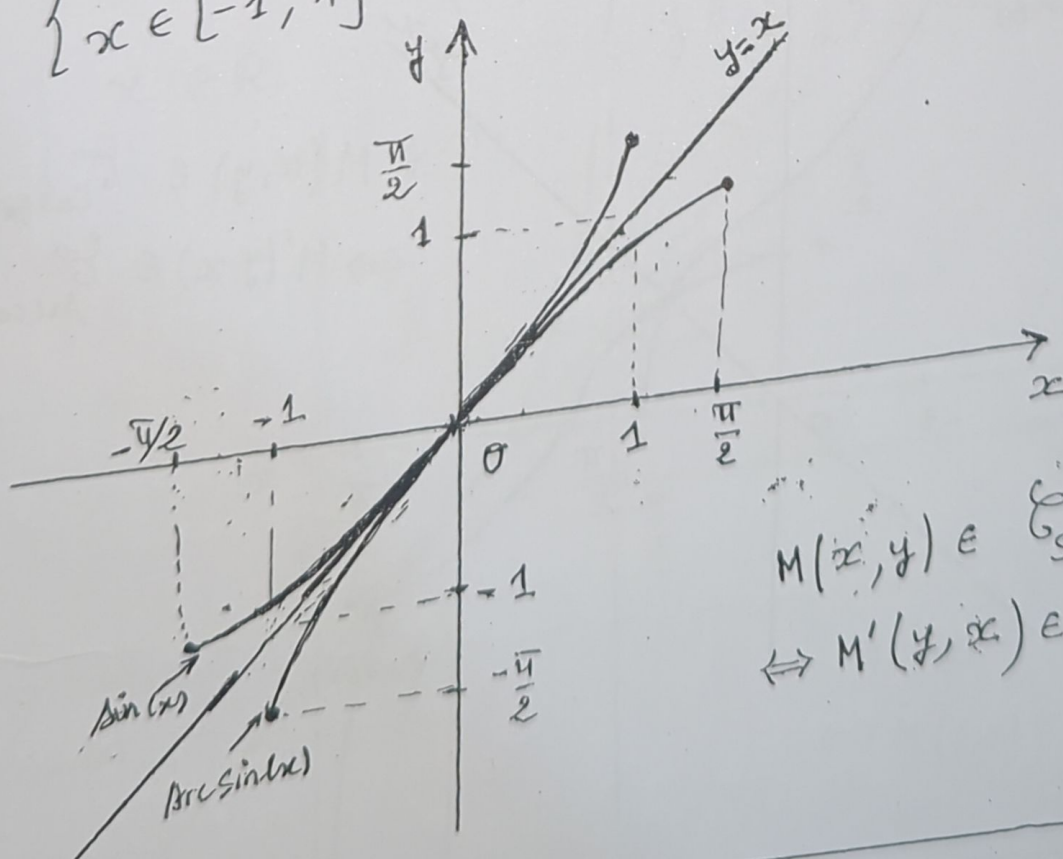
2.1. Arcsinus:

2.1.1. Définition:

La fonction $\sin: \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$ est continue et strictement croissante sur $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, donc elle admet une fonction réciproque appelée Arcsinus définie de $[-1, 1]$ dans $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$. Cette fonction est notée $\arcsin$, et

On a:

$$\begin{cases} y = \text{Arcsin}(x) \\ x \in [-1, 1] \end{cases} \iff \begin{cases} x = \sin y \\ y \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \end{cases}$$



$$\begin{aligned} M(x, y) &\in \mathcal{C}_{\sin(x)} \\ \iff M'(y, x) &\in \mathcal{C}_{\text{Arcsin}(x)} \end{aligned}$$

Pr: IZ. EL FASSI

2.1.2 - Propriété:

(1) La fonction $x \mapsto \text{Arcsin } x$ est dérivable sur $] -1, 1[$ et on a: $\forall x \in] -1, 1[, (\text{Arcsin } x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

(2) La fonction $x \mapsto \text{Arcsin } x$ est strictement croissante et impaire sur $[-1; 1]$.

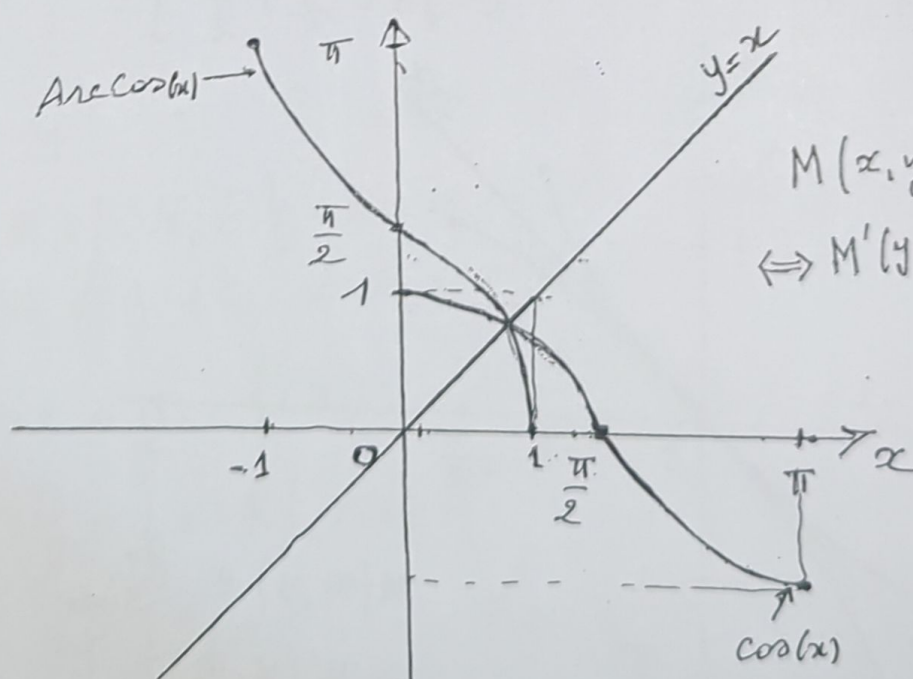
2.1.3 - Exercice: Montrer que: $\forall x \in [-1, 1], \cos(\text{Arcsin } x) = \sqrt{1-x^2}$.

2.2. Arccosinus:

2.2.1. Définition:

La fonction $\cos: [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ est continue et strictement décroissante sur $[0, \pi]$, donc elle admet une fonction réciproque appelée Arc cosinus définie de $[-1, 1]$ dans $[0, \pi]$. Cette fonction est notée $\arccos$, et on a:

$$\left\{ \begin{array}{l} y = \arccos x \\ x \in [-1, 1] \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = \cos y \\ y \in [0, \pi] \end{array} \right.$$



$$\begin{aligned} M(x, y) &\in \mathcal{C}_{\cos(x)} \\ \Leftrightarrow M'(y, x) &\in \mathcal{C}_{\text{Arccos}(x)} \end{aligned}$$

2.2.2. Propriété :

(1) La fonction $x \mapsto \text{Arccos } x$ est dérivable sur $] -1, 1[$, et on a : $\forall x \in] -1, 1[$, $(\text{Arccos } x)' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$

(2) La fonction $x \mapsto \text{Arccos } x$ est strictement décroissante sur $[-1; 1]$.

2.2.3. Exercice : Montrer que pour tout $x \in [-1; 1]$

1./ $\sin(\arccos x) = \sqrt{1-x^2}$

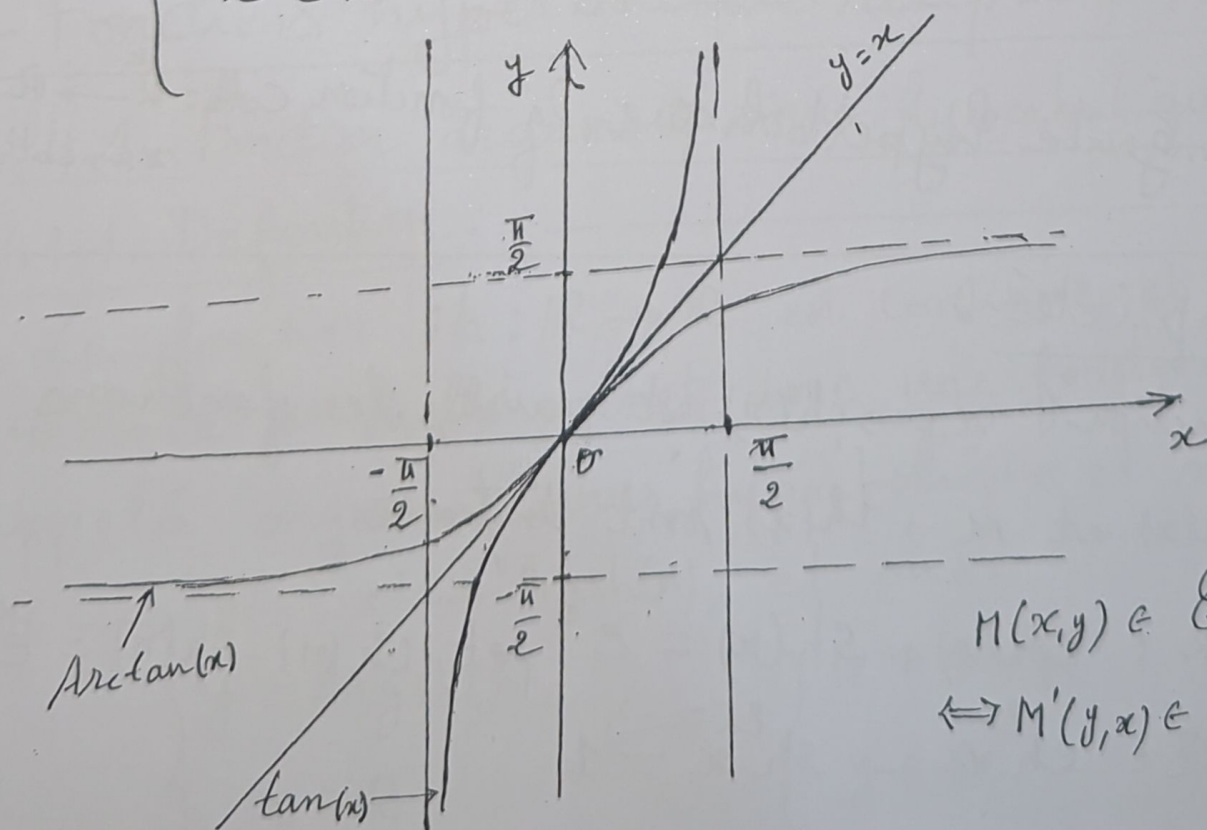
2./ $\arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}$.

2.3. Arctangente :

2.3.1. Définition :

La fonction $\tan :]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}$ est continue et strictement croissante sur $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$, donc elle admet une fonction réciproque appelée Arctangente définie de $\mathbb{R}$ dans $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$. Cette fonction est notée $\arctan$, et on a :

$$\begin{cases} y = \arctan x \\ x \in \mathbb{R} \end{cases} \iff \begin{cases} x = \tan y \\ y \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[\end{cases}$$



$$M(x, y) \in \mathcal{C}_{\tan(x)}$$

$$\iff M'(y, x) \in \mathcal{C}_{\arctan(x)}$$

2.3.2. Propriétés:

(1) La fonction $x \mapsto \operatorname{Arctan} x$ est strictement croissante et impaire sur $\mathbb{R}$.

(2) La fonction $x \mapsto \operatorname{Arctan} x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et on a: $\forall x \in \mathbb{R}: (\operatorname{Arctan} x)' = \frac{1}{1+x^2}$.

2.3.3-Exercice: Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$1./ \cos(\operatorname{Arctan} x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, \quad 2./ \sin(\operatorname{Arctan} x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

3. Fonctions hyperboliques

3.1. Définition

On appelle fonction:

(i) sinus hyperbolique la fonction $\operatorname{sh}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
$$x \mapsto \operatorname{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

(ii) cosinus hyperbolique la fonction $\operatorname{ch}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$
$$x \mapsto \operatorname{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

(iii) tangente hyperbolique la fonction $\operatorname{th}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
$$x \mapsto \operatorname{th}(x) = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}$$

(iv) cotangente hyperbolique la fonction $\operatorname{coth}: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$
$$x \mapsto \operatorname{coth}(x) = \frac{\operatorname{ch}(x)}{\operatorname{sh}(x)}$$

3.2. Propriétés:

(1) La fonction $x \mapsto \operatorname{ch}(x)$ est paire, les fonctions $x \mapsto \operatorname{sh}(x)$ et $x \mapsto \operatorname{th}(x)$ sont impaires

(2) $\forall x \in \mathbb{R}: \operatorname{ch}(x) + \operatorname{sh}(x) = e^x$ et $\operatorname{ch}(x) - \operatorname{sh}(x) = e^{-x}$

(3) $\forall x \in \mathbb{R}: \operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$

(4) Les fonctions $x \mapsto \text{ch}(x)$, $x \mapsto \text{sh}(x)$ et $x \mapsto \text{th}(x)$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$. De plus

$$\forall x \in \mathbb{R} : (\text{ch}(x))' = \text{sh}(x) ; (\text{sh}(x))' = \text{ch}(x) \text{ et } (\text{th}(x))' = 1 - \text{th}^2(x)$$

(5) La fonction $x \mapsto \text{coth}(x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et on a: $\forall x \in \mathbb{R}^* : (\text{coth}(x))' = 1 - \text{coth}^2(x) = \frac{1}{\text{sh}^2 x}$

$$(6) \quad \begin{aligned} \text{ch}(a \pm b) &= \text{ch}(a)\text{ch}(b) \pm \text{sh}(a)\text{sh}(b) \\ \text{sh}(a \pm b) &= \text{sh}(a)\text{ch}(b) \pm \text{sh}(b)\text{ch}(a) \end{aligned}$$

$$(7) \quad \text{th}(a \pm b) = \frac{\text{th}(a) \pm \text{th}(b)}{1 \pm \text{th}(a)\text{th}(b)}$$

Preuve: (Exercice à faire).

3.3- Conséquences:

$$\begin{aligned} \textcircled{*} \quad \text{ch}(2x) &= \text{ch}^2(x) + \text{sh}^2(x) = 2\text{ch}^2(x) - 1 = 1 + 2\text{sh}^2(x) \\ \textcircled{*} \quad \text{sh}(2x) &= 2\text{sh}(x)\text{ch}(x) \\ \textcircled{*} \quad \text{th}(2x) &= \frac{2\text{th}(x)}{1 + \text{th}^2(x)} \end{aligned}$$

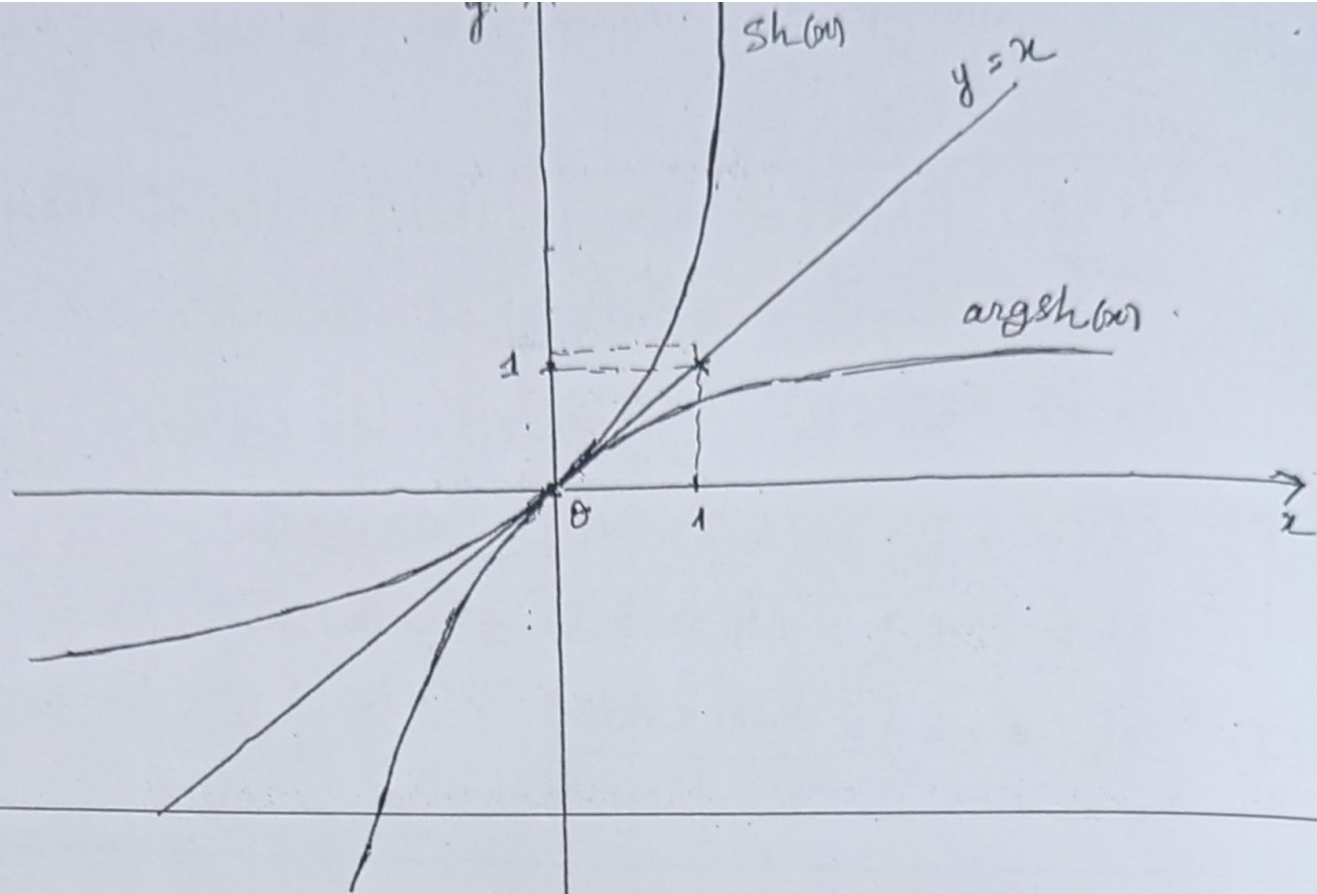
4- Fonctions hyperboliques réciproques:

4.1. Fonction argument sinus hyperbolique.

4.1.1. Définition:

La fonction $\text{sh} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, elle admet donc une fonction réciproque appelée argument sinus hyperbolique et notée $\text{Argsh} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \text{Argsh}(x)$, et on a:

$$\begin{cases} y = \text{Argsh}(x) \\ x \in \mathbb{R} \end{cases} \iff \begin{cases} x = \text{sh}(y) \\ y \in \mathbb{R} \end{cases}$$



4.1.2 - Propriétés:

- (1) La fonction $x \rightarrow \argsh(x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a: $\forall x \in \mathbb{R}, (\argsh(x))' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$
- (2) La fonction $x \rightarrow \argsh(x)$ est strictement croissante et impaire sur $\mathbb{R}$
- (3) $\forall x \in \mathbb{R}, \argsh(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$

Preuve: (1) Il suffit d'utiliser la dérivée d'une fonction réciproque.

(2) évident

(3) Résolvons l'éq: $sh(x) = y$, donc

$$sh(x) = y \Leftrightarrow \frac{e^x - e^{-x}}{2} = y \Leftrightarrow e^{2x} - 1 = 2ye^x$$

$$\Leftrightarrow e^{2x} - 2ye^x - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow t^2 - 2yt - 1 = 0 \quad (t = e^x)$$

On a: $\Delta = 4y^2 + 4$, alors $t_{1,2} = \frac{2y \pm \sqrt{4y^2 + 4}}{2} = y \pm \sqrt{y^2 + 1}$

Comme $t > 0$, alors $t = y + \sqrt{y^2 + 1} = e^x$, c.à.d.

$$x = \ln(y + \sqrt{y^2 + 1})$$

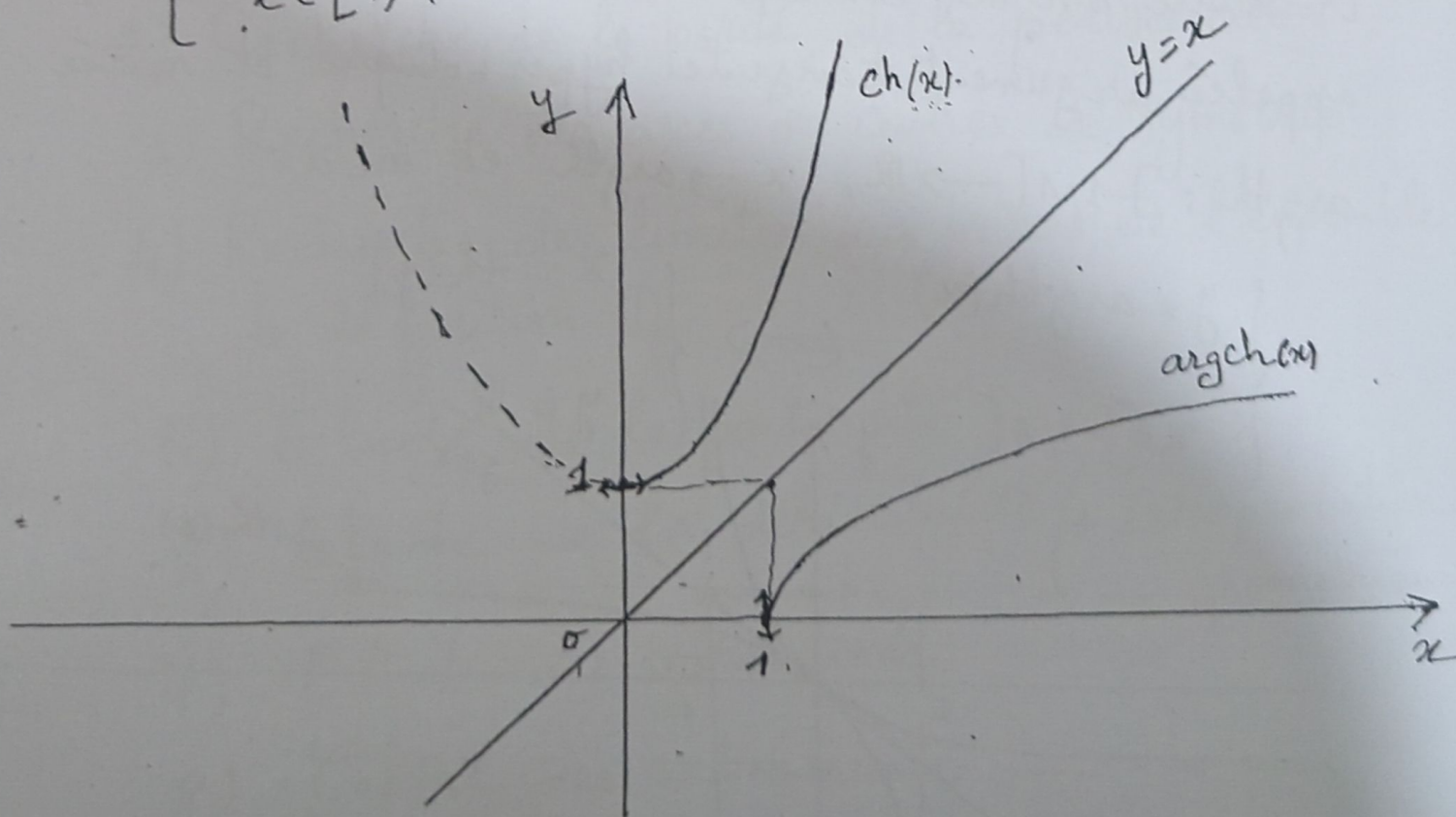
d'où $\operatorname{argsh}(y) = \ln(y + \sqrt{y^2 + 1})$.

4.2. Fonction argument cosinus hyperbolique:

4.2.1. Définition

La fonction $\operatorname{ch}: \mathbb{R}^+ \rightarrow [1; +\infty[$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$, elle admet donc une fonction réciproque appelée argument cosinus hyperbolique et notée $\operatorname{argch}: [1; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^+$, $x \rightarrow \operatorname{argch}(x)$ et on a:

$$\begin{cases} y = \operatorname{argch}(x) \\ x \in [1; +\infty[\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \operatorname{ch}(y) \\ y \in \mathbb{R}^+ \end{cases}$$



4.2.2. Propriétés

(1) La fonction $x \rightarrow \operatorname{argch}(x)$ est dérivable sur $]1; +\infty[$ et

$$\forall x \in]1; +\infty[, (\operatorname{argch}(x))' = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

(2) La fonction $x \mapsto \operatorname{argch}(x)$ est strictement croissante sur $[1; +\infty[$

$$(3) \forall x \in [1; +\infty[; \operatorname{argch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$$

Preuve: (1)-(2) évident.

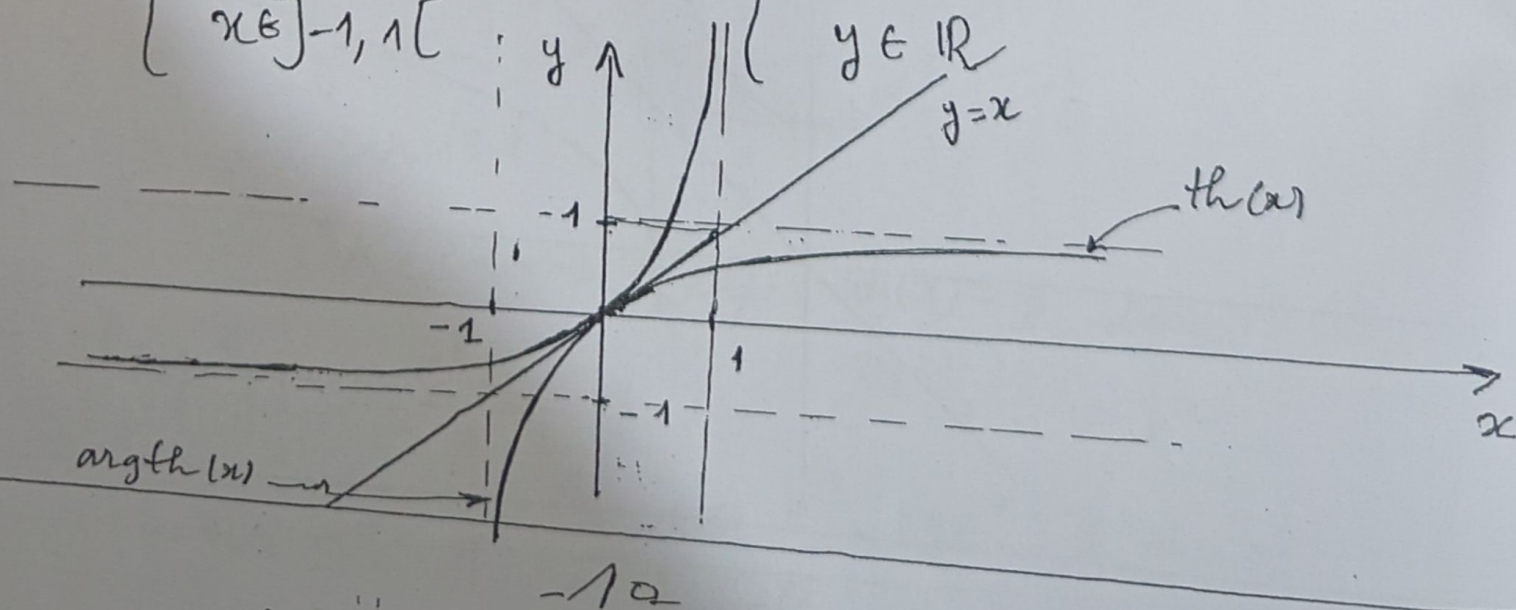
(3) Il suffit de résoudre l'éq: $y = \operatorname{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$
 $y \geq 1, x \in \mathbb{R}^+$.

4.3. Fonction argument tangente hyperbolique:

4.3.1. Définition:

La fonction $\operatorname{th}: \mathbb{R} \rightarrow]-1; 1[$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, elle admet donc une fonction réciproque appelée argument tangente hyperbolique et notée $\operatorname{argth}:]-1; 1[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \operatorname{argth} x$ et on a:

$$\begin{cases} y = \operatorname{argth}(x) \\ x \in]-1; 1[\end{cases} \iff \begin{cases} x = \operatorname{th}(y) \\ y \in \mathbb{R} \end{cases}$$



4.3.2. Propriétés :

- (1) La fonction $x \rightarrow \operatorname{argth}(x)$ est dérivable sur $] -1; 1[$, et on a : $\forall x \in] -1; 1[; (\operatorname{argth}(x))' = \frac{1}{1-x^2}$
- (2) La fonction $x \rightarrow \operatorname{argth}(x)$ est strictement croissante et impaire sur $] -1; 1[$.
- (3) $\forall x \in] -1; 1[, \operatorname{argth}(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$.

Preuve : (A titre d'exercice).

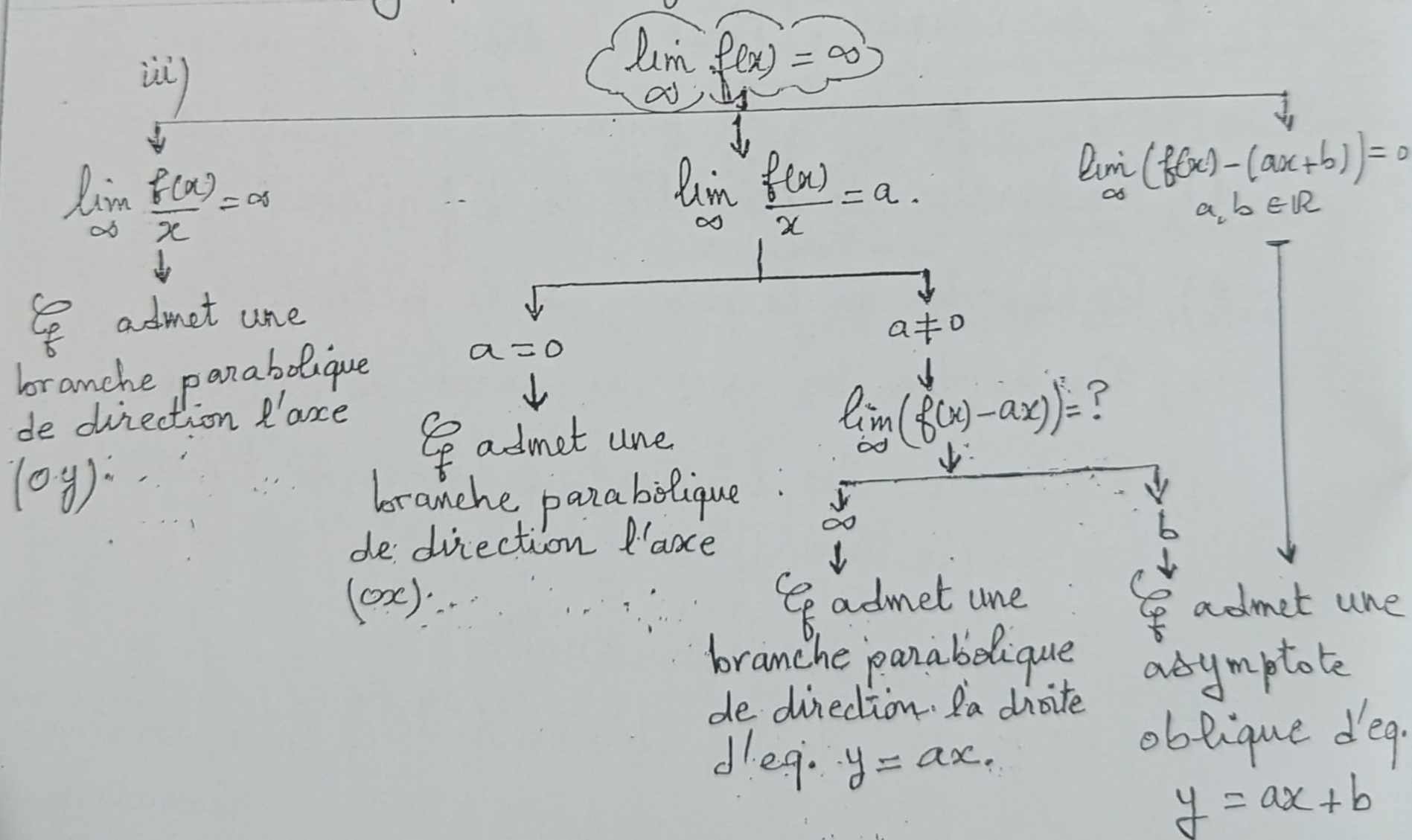
5. Plan d'étude d'une fonction

Soit f une fonction réelle de la variable réelle et $\mathcal{C}_f$ sa courbe. Pour étudier f et tracer $\mathcal{C}_f$, on procède suivant le plan d'étude suivant :

- 1) Recherche de l'ensemble de définition : D_f
- 2) Recherche de la parité, de la périodicité.
- 3) Recherche des axes ou centres de symétrie.
- 4) Recherche des limites aux bornes de l'ensemble de définition D_f .
- 5) Étude de la continuité
- 6) Étude de la dérivabilité (+ Interprétations géométriques).
- 7) Étude des variations.
- 8) Calcul des extremums.

- 9) Tableau de variations
- 10) Étude de la concavité
 * on dit que $M(x_0; f(x_0))$ est un point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$ ssi $f''(x_0)$ en changeant de signe autour de x_0 (i.e., le point où la courbe change de concavité)
- 11) Recherche des branches infinies

- i) si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, alors la droite d'éq. $x = a$ est une asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$ au point x_0 .
- ii) si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$, alors la droite d'éq. $y = b$ est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de l_∞



- 12) Étude de la position relative de la courbe $\mathcal{C}_f$ par rapport à ses tangentes ou asymptotes.

13- Dessiner une représentation graphique de la fonction f .

(i) On commence par choisir un repère adapté.

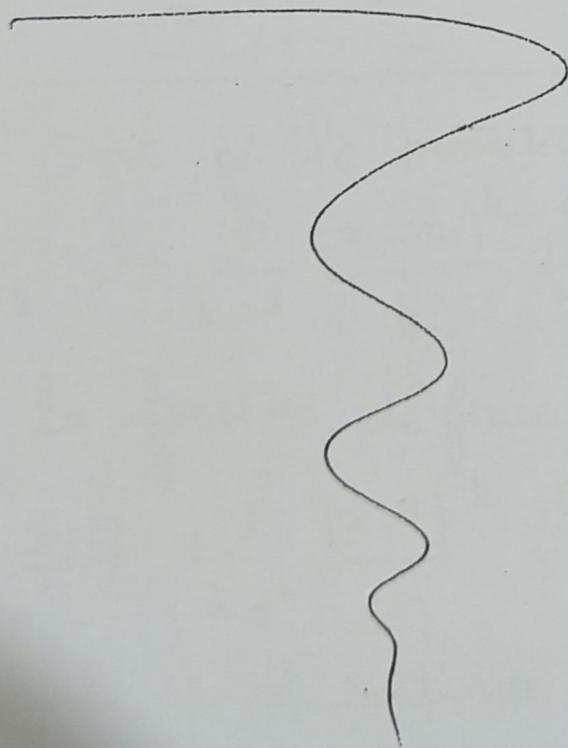
(ii) on trace les tangentes

(iii) on trace les branches infinies

(iv) on trace $\mathcal{C}_f$.

Remarque:

Le plan d'étude précédent n'est pas unique.



Fin